

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (1INF24)



UNIDAD 2: Fundamentos de Machine Learning y Redes Neuronales Artificiales

Tema 1: Introducción al Aprendizaje Automático

Contenido

- Aprendizaje Automático
- Estrategia de Aprendizaje de Máquina
- Tipos de Aprendizaje
- Pipeline de Aprendizaje Automático
- Aplicaciones

¿Qué es el Aprendizaje Automático?



¿Qué es el Aprendizaje Automático?

Definición de Arthur Samuel (1959)

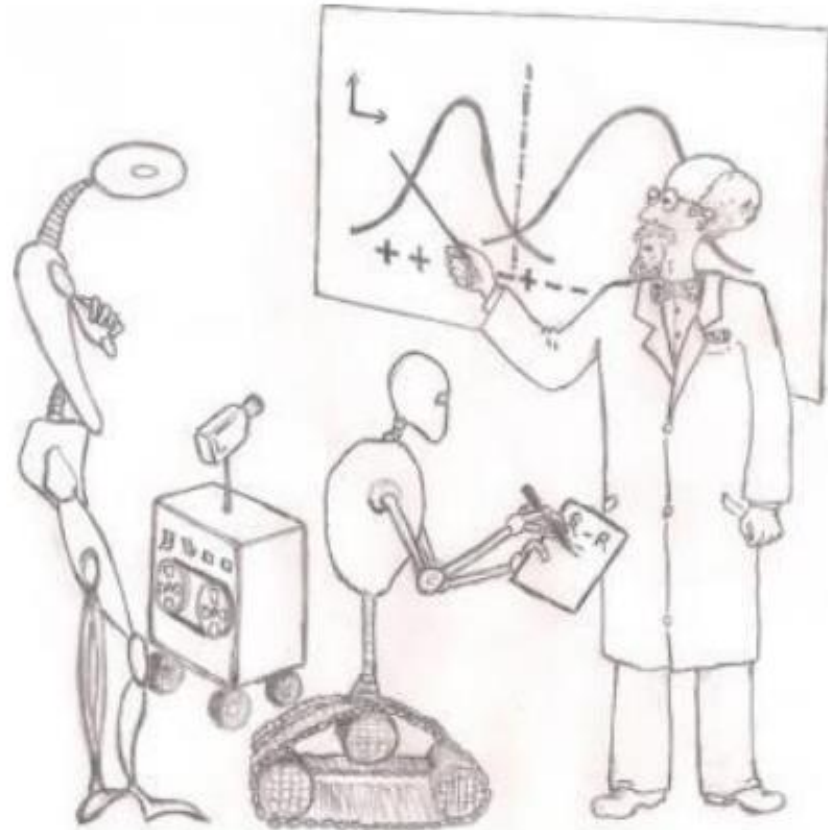
“El aprendizaje automático es un área de la inteligencia artificial (IA) que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser programado explícitamente.”

Samuel, A. (1959): “Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers”. IBM Journal of Research and Development. 3(3): 210 – 219.

Definición de Tom Mitchell (1998)

“El campo del aprendizaje automático se ocupa de la pregunta de cómo construir programas de computadora que mejoren automáticamente con la experiencia. Se dice que un programa de computadora aprende de una experiencia E con respecto a una tarea T y una métrica P si su desempeño en T , medido por P , mejora con la experiencia E .”

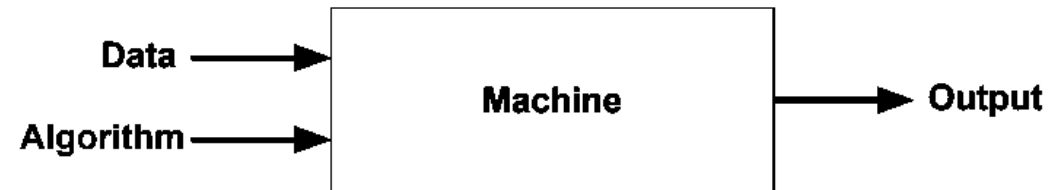
Mitchell, T. Machine Learning. McGraw-Hill, New York, 1998.



¿Cómo puede aprender una máquina?

Requiere un cambio de paradigma:

Programación tradicional



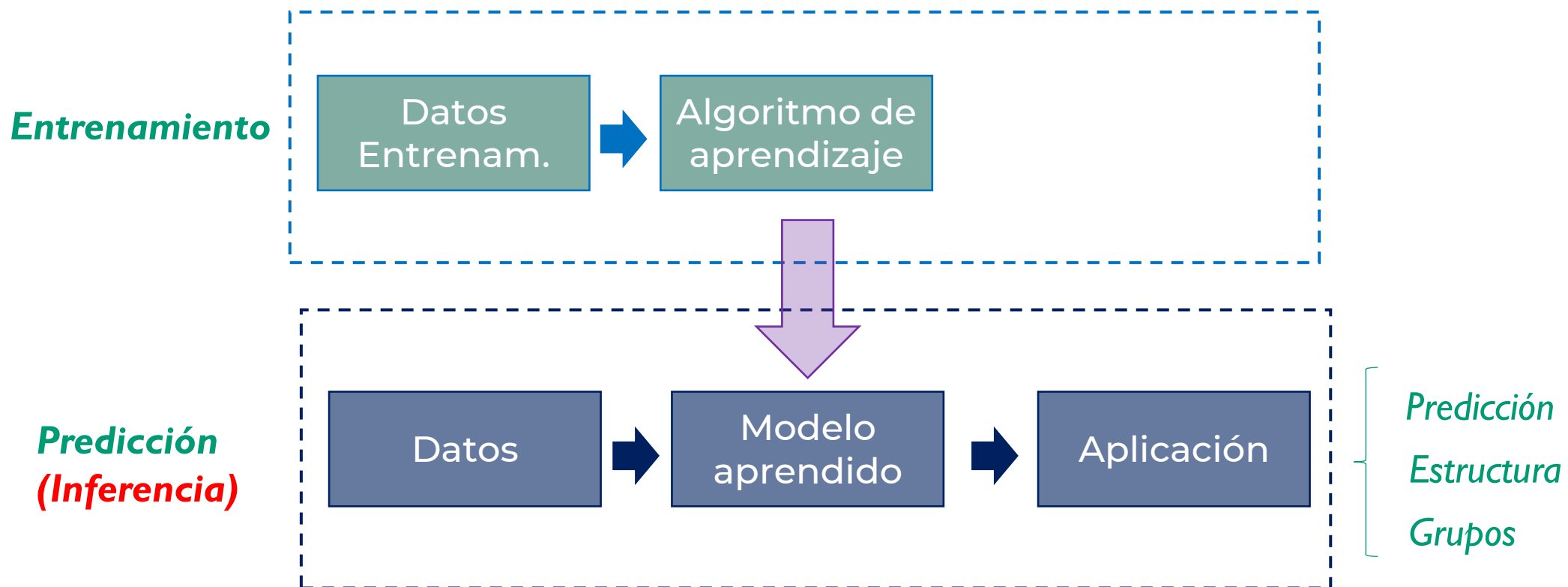
Machine Learning



Beltrán, C. (2020) Material del curso "Aprendizaje de Máquina"

¿Cómo puede aprender una máquina?

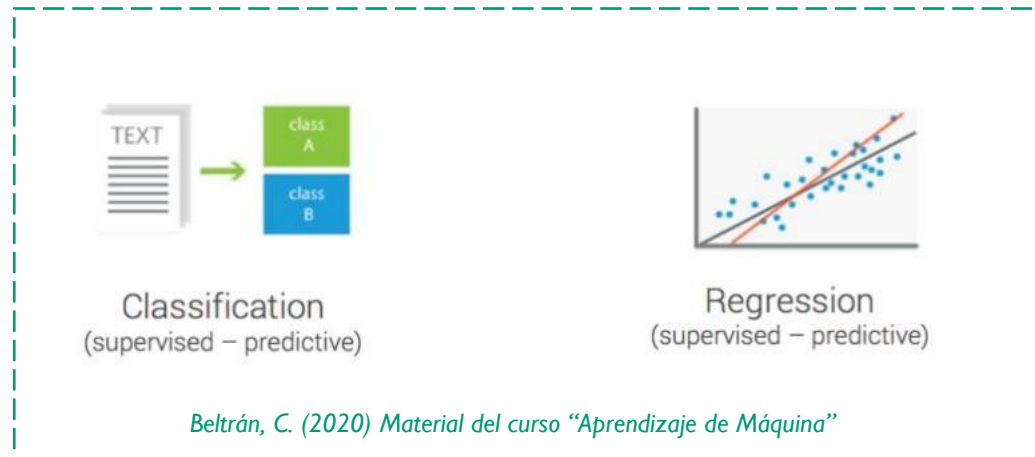
Usa algoritmo de aprendizaje sobre datos pasados para aplicar conocimiento sobre datos no vistos previamente:



Tipos de Aprendizaje

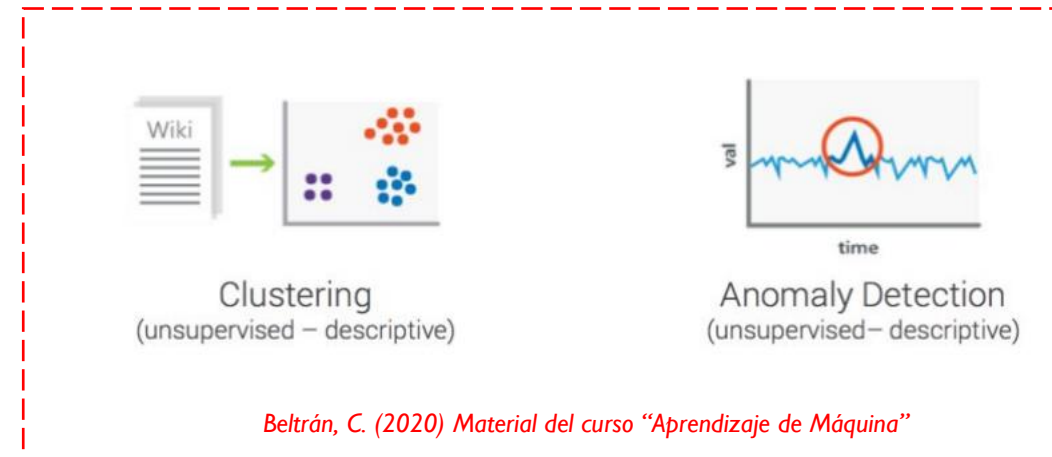
Hay dos grandes tipos de aprendizaje:

Aprendizaje Supervisado



Cada observación tiene una etiqueta o resultado.

Aprendizaje No supervisado



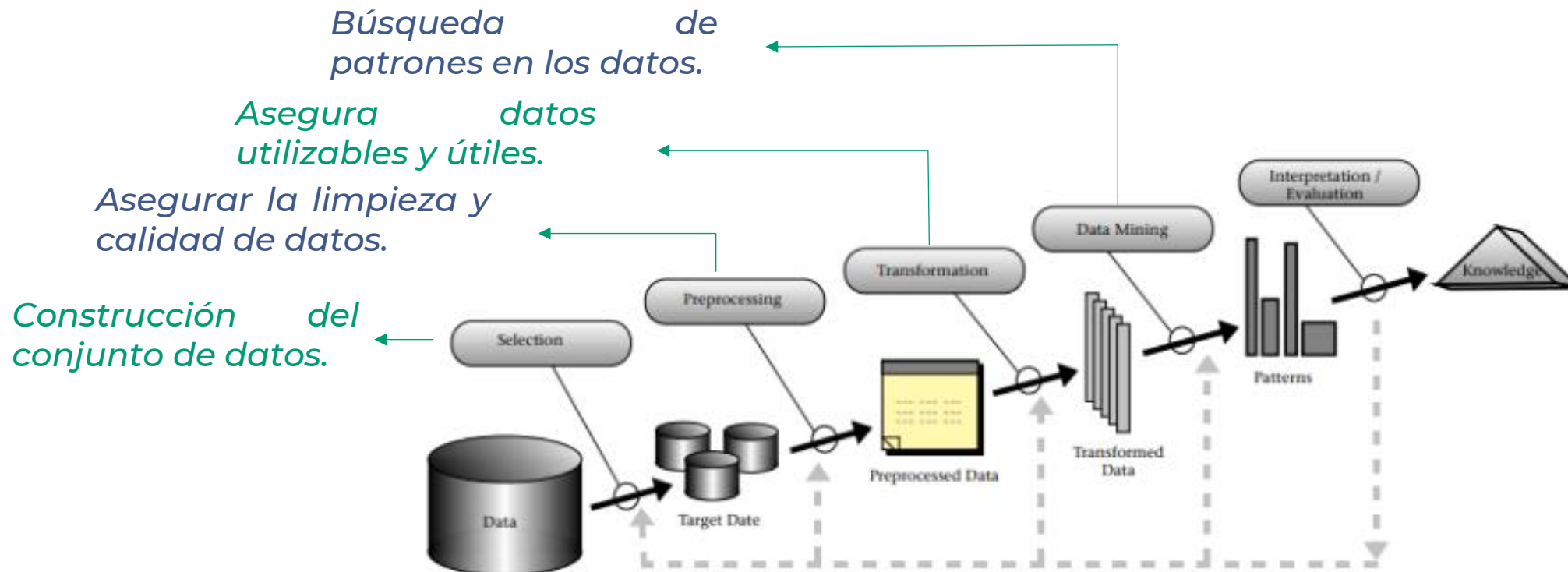
Observaciones carecen de etiqueta.

También existe aprendizaje semisupervisado, por refuerzo, etc.

¿Qué pasos involucra el aprendizaje de máquina?

¿Qué pasos involucra el aprendizaje de máquina?

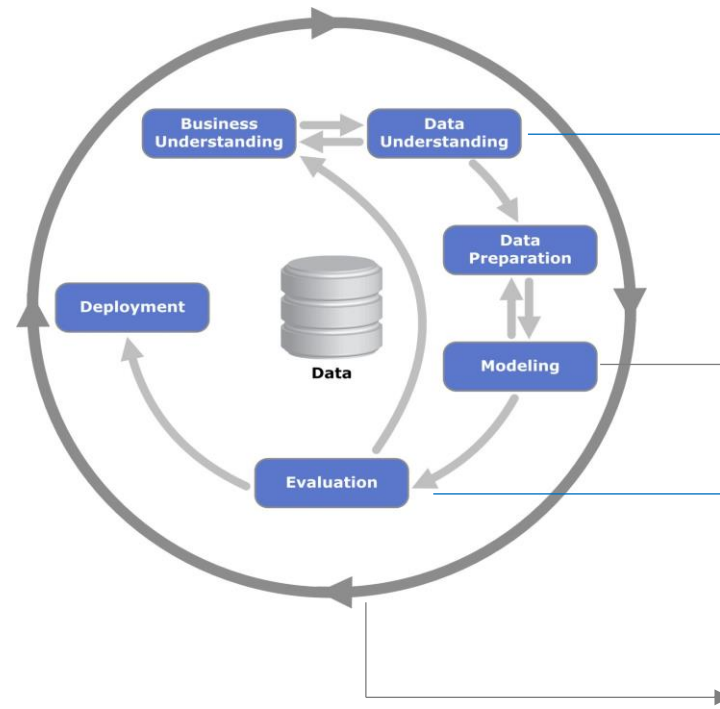
Una forma sistemática de ver los pasos que involucra un desarrollo o investigación en ML lo resumen el *Knowledge Discovery in Databases* (KDD):



¿Qué pasos involucra el aprendizaje de máquina?

Una adaptación y mejora del KDD en entornos empresariales es el **Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)**.

Agrega componentes de entendimiento de negocio y mejora.



Se debe entender el negocio y la data del mismo para poder formular una necesidad en forma de un problema de minería de datos.

Definir si un algoritmo de ML es el adecuado y/o necesario.

Se debe evaluar si el modelo resultante sirve al propósito.

El proceso es cíclico. El modelo siempre puede mejorar. Cambios en una etapa afectan al resto.

Vorhies, W. (2016) CRISP-DM: a Standard Methodology to Ensure a Good Outcome.
<https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/crisp-dm-a-standard-methodology-to-ensure-a-good-outcome>

¿Qué pasos involucra el aprendizaje de máquina?

La etapa de **preparación** es la más extensa:



¿Qué pasos involucra el aprendizaje de máquina?

La etapa de **modelado** (“minería”) involucra varias actividades:



Aplicaciones del Aprendizaje de Máquina

El aprendizaje de máquina tiene aplicaciones en diferentes ámbitos:



Gestión de cartera

Predicción de fuga de clientes



Definición de oferta

Recomendación de productos



Forecasting

Estimación de ventas del siguiente mes.



Gestión de cobranza

Predicción de morosidad



Eval. De riesgo

Inferencia de capacidad de endeudamiento



Gestión de TLV

Predicción de contactabilidad.



Provisión de riesgo

Predicción de incobrable.



Detección de fraudes

Detección de mala venta.



Bibliografía



- *Samuel, A. (1959): "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers". IBM Journal of Research and Development. 3(3): 210 – 219.*
- *Mitchell, T. Machine Learning. McGraw-Hill, New York, 1998.*
- *Fayyad, U.; Piatetsky-Shapiro, G.; Smyth, P. (1996) From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. AI Magazine, 17(3) 37-54.*
- *Vorhies, W. (2016) CRISP-DM: a Standard Methodology to Ensure a Good Outcome. <https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/crisp-dm-a-standard-methodology-to-ensure-a-good-outcome>*

¡Gracias!

